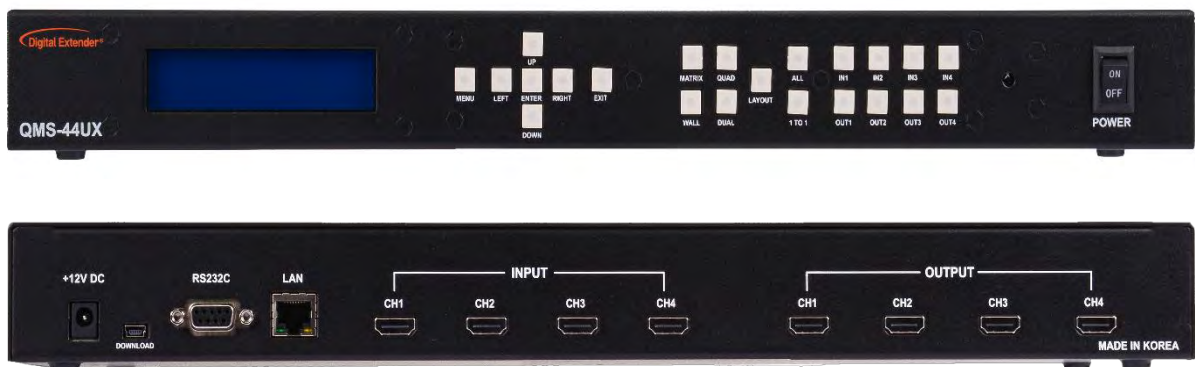




사용자 매뉴얼

HDMI 2.0 True-4K Multi-Function Presentation Matrix Switcher

QMS-44UX



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

이메일 : rt@rtcomav.com

소개

알티컴은 2001년 설립되어 DVI, HDMI, SDI, DisplayPort 등 새로운 흐름을 만족하는 다양한 디지털 인터페이스를 활용한 제품 군으로 시장의 요구에 부응해 왔습니다. 빠르게 변화하는 시장에 더욱 빠른 대응을 위하여 한국과 미국에 R&D센터와 생산시설 및 영업 기점을 두고 있습니다.

알티컴의 최우선 순위는 고객만족입니다. 저희는 엄격한 품질관리 시스템을 도입하고 10년 이상 근무하며 숙련된 전문가들이 생산 관리하고 있으며 제품 개선에 대한 고객의 의견에 귀 기울이고 있습니다.

알티컴은 디지털 커넥티비티 제품 개발의 선구자로 DDWG, HDMI, HDCP 그리고 AV시스템 통합을 위한 제품, 홈 시어터 소비자와 AV장비제조업체 등 저희 제품과 밀접한 표준 규격을 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해주세요.

- QMS-44UX x 1
- DC 12V 5A 전원 어댑터 x 1
- 파워 코드 x 1
- RS-232 케이블 x 1
- LAN 케이블 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1	목차	4p
1-2	제품 설명 및 일반 사양, 기능	5-8p
1-3	환경 및 신뢰성 규격	9p
1-4	주요 특징	10p
1-5	사용 방법_LCD 패널 설명	11-25p
1-6	QMS-44UX 제어 및 업그레이드 방법	25-37p
1-7	제품 보증서	38p
1-8	연락처	39p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

QMS-44UX는 HDMI Ver. 2.0을 지원하는 True-4K HDMI 4x4 매트릭스 스위처로 서로 다른 임의의 HDMI 입력을 서로 다른 임의의 HDMI 출력 포트에 출력하거나 분배할 수 있는 제품입니다.

3840x2160p 60Hz 4:4:4 해상도를 지원하며 Seamless Switching, Quad-View, 2x2 Video Wall 그리고 Dual Display 모드 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

전면 버튼과, LAN, RS-232, Remote Control과 같이 4 가지의 다양한 제어방식을 통하여 사용자는 손쉽게 제어할 수 있습니다.

주요 기능

- HDMI 신호의 스위칭과 스케일링
 - HDMI 입력 4개 포트와 스케일링이 가능한 HDMI 출력 4개 포트 지원
 - 4 가지의 다양한 모드 지원 – 매트릭스, 2x2 비디오 월, 쿼드 뷰, 듀얼 디스플레이
 - 신속한 화면 전환이 가능한 심리스 스위칭
 - Bezel 조정 기능
 - DDC/HDCP 지원
 - 다양한 제어방식 지원
- ※ 전면 버튼, LAN(Telnet & Web Browser), RS-232, Remote Control
- 표준 19" Rack 마운터블

• QMS-44UX

항목	설명
모델명	QMS-44UX
입력 신호	HDMI 4 Ports
출력 신호	HDMI 4 Ports
해상도	Up to 4K 60Hz(3840x2160@60Hz)
연결 단자	DC Power Jack, LAN, RS-232, HDMI 19 Pin Female
지원 사양	HDMI 2.0
HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 사양	DC 12V 5A
크기 (W x D x H)	445 x 200 x 43 mm (17.52"x 7.87"x 1.69")
무게	5.1lbs (2.3Kg)

기술 사양

• 입력 (Input)

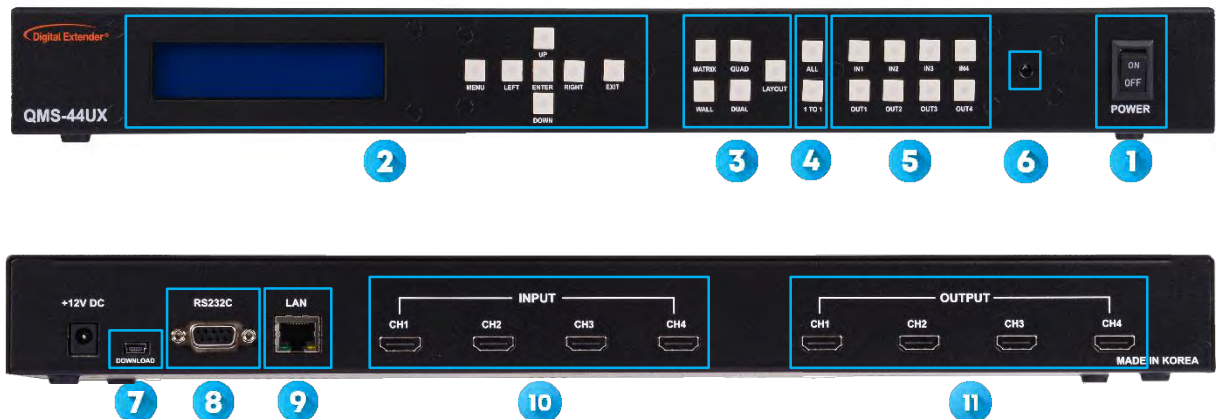
- HDMI 4 Input Channels
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2
- 최대 지원 해상도 3840x2160p60Hz 4:4:4

• 출력 (Output)

- HDMI 4 Output Channels
- HDMI 2.0 / HDCP 2.2
- Up & Down Scaling 지원, 최대 지원 해상도 3840x2160p60hz 4:4:4

1-2 제품 설명 _ QMS-44UX의 기능

1) QMS-44UX 제품 이미지 및 설명



2) QMS-44UX 전면 패널

1. Power 스위치 : 전원 On / OFF
2. Menu 및 전면 LCD 패널
 - 2-1) Menu 버튼 : 메뉴 선택
 - 2-2) LEFT / RIGHT / UP / DOWN 버튼 : 상하좌우 방향키 사용
 - 2-3) ENTER / EXIT 버튼 : 메뉴 확인 또는 들어가기 / 뒤로 가기 버튼
3. MATRIX / QUAD / DUAL / WALL 버튼 : 4가지 모드 변환
 - 3-1) LAYOUT 버튼 : QUAD, DUAL, WALL 레이아웃 선택 가능
 - ※ DUAL 레이아웃 변경 시, DUAL 모드 버튼 1번 누르면 상단 디스플레이 변경
 - DUAL 모드 버튼 2번 누르면 하단 디스플레이 변경
4. ALL / 1 TO 1 버튼
 - 4-1) ALL : 하나의 Input을 모든 Output에서 출력
 - 4-2) 1 TO 1 : 모든 Input을 각각의 Output에서 출력
5. IN / OUT 버튼 : 해당 번호의 Input 또는 Output 선택
 - ※ 입력/출력 모두 #1~#4

- 6. IR 포트 : Remote Control 용
- 7. USB 시리얼 포트 : Firmware Download
- 8. RS-232C 포트 : RS-232 제어용
- 9. LAN 포트 : LAN 제어용
- 10. INPUT HDMI 포트 : #1~#4 까지의 HDMI 입력 포트
- 11. OUTPUT HDMI 포트 : #1~#4 까지의 HDMI 출력 포트

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

QMS-44UX 는 4x4 HDMI Matrix 로서 기존 QMS-44 제품의 업그레이드된 제품으로, Seamless Switching 과 2x2 Video Wall, Quad(4 분할 화면) 그리고 Dual 디스플레이 기능을 갖고있는 다재 다능한 Switcher 입니다.

더불어, RS-232C, LAN (TCP/IP), 그리고 전면 패널에서 제어가 가능합니다.

EDID 저장 기능 지원

내장된 Input EDID 를 Input 에 저장할 수 있으며, 디스플레이 기기로부터 EDID 를 복제하여 Input EEPROM 에 저장할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI V2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법 _ LCD 패널 설명

케이블 연결

1. HDMI 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. QMS-44UX 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스와 연결된 표준 HDMI 케이블 (제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
3. QMS-44UX 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기와 연결된 HDMI 케이블 (제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. 구성품에 해당되는 DC 12V 2A 전원 어댑터를 QMS-44UX 에 연결해주세요.
5. 각 입출력 포트에 연결된 디스플레이와 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
6. QMS-44UX 제품의 전원 스위치를 켜 주세요.

LCD 패널 메뉴 설정 방법

전면에 위치한 [MENU] 버튼을 눌러 LCD 패널에 선택 가능한 메뉴를 불러옵니다.

상하좌우 방향키를 사용하여 조작합니다.

[ENTER] 버튼을 눌러 메뉴를 선택하고, [EXIT] 버튼을 눌러 전 단계로 돌아갑니다.

하단의 설정들을 확인하고 세팅할 수 있습니다.

LCD 패널 메뉴 리스트

MENU #	MENU Info	MENU #	MENU Info
1	INPUT EDID LOAD	7	PANEL LOCK
2	OUTPUT RESOLUTION	8	USER MODE CONFIG
3	MATRIX TIME MODE	9	SYS-SETUP
4	RS232 CONFIG	10	QMS-44UX INFO
5	NETWORK CONFIG	11	FACTORY RESET
6	CONTROL ID SETUP		

1. INPUT EDID LOAD

1.INPUT EDID LOAD
2.OUTPUT RESOLUTION

[INPUT EDID LOAD]
→ 0. EXTERNAL EDID

1-0) External EDID

이 메뉴에서는 QMS-44UX에 연결되어 있는 디스플레이 기기로부터 EDID를 복제하여 Input Port에 저장할 수 있습니다.

- [Output] 버튼을 눌러 저장하고자 하는 EDID의 출력 포트 번호를 선택합니다.
- [Input] 버튼을 눌러 EDID를 저장할 Input 포트 번호를 선택합니다. (다수 선택 가능)
- [ENTER] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

※ EDID가 성공적으로 저장되었을 경우에 LCD 패널에 “P”가 표시되며, 실패 시에는 “F”가 나타나게 됩니다.

1-1) Internal EDID

1. INPUT EDID LOAD
2. OUTPUT RESOLUTION

[INPUT EDID LOAD]
→ 1.3840x2160p 60Hz

※ 1번부터 7번까지의 EDID는 QMS-44UX에 내장되어있는 EDID 입니다.

#	Internal EDID	#	MENU Info
1	3840 x 2160p 60Hz	5	1024x768 60Hz
2	3840 x 2160p 30Hz	6	1280x1024 60Hz
3	1920x1080p 60Hz	7	1920x1200 60Hz
4	1920x1080p 60Hz (D)		

- [UP/DOWN] 버튼을 이용하여 내장 EDID를 선택합니다.
- 선택한 후, [INPUT] 버튼을 눌러 EDID를 저장할 INPUT 포트 번호를 선택합니다.
(다수 선택 가능)
- [ENTER] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

※ EDID가 성공적으로 저장되었을 경우에 LCD 패널에 “P”가 표시되며, 실패 시에는 “F”가 나타나게 됩니다.

2. OUTPUT RESOLUTION

1.INPUT EDID LOAD

2.OUTPUT RESOLUTION

[OUTPUT1 RESOLUTION]

RES:0.1920x1080p 60Hz

이 메뉴에서는 각 출력 포트의 해상도를 변경할 수 있습니다.

[MATRIX MODE]

[UP/DOWN] 버튼으로 출력 채널 선택하고, [LEFT/RIGHT] 버튼으로 출력 해상도 선택 후 [ENTER]를 눌러 실행 및 저장해주세요.

[QUAD MODE]

[QUAD RESOLUTION]

RES:1920x1080p 60Hz

QUAD 모드 시, [MENU] 버튼 누르고 [2. OUTPUT RESOLUTION] 메뉴 선택하면 상단과 같은 정보가 나타납니다. [LEFT/RIGHT] 버튼으로 출력 해상도 선택 후 [ENTER]를 눌러 실행 및 저장해주세요.

[WALL MODE]

[WALL RESOLUTION]

RES:1920x1080p 60Hz

WALL 모드 시, [MENU] 버튼 누르고 [2. OUTPUT RESOLUTION] 메뉴 선택하면 상단과 같은 정보가 나타납니다. [LEFT/RIGHT] 버튼으로 출력 해상도 선택 후 [ENTER]를 눌러 실행 및 저장해주세요.

[DUAL MODE]

[DUAL-12 RESOLUTION]

RES:0.1920x1080p 60Hz

DUAL 모드 시, [MENU] 버튼 누르고 [2. OUTPUT RESOLUTION] 메뉴 선택하면 상단과 같은 정보가 나타납니다. [LEFT/RIGHT] 버튼으로 출력 해상도 선택 후 [ENTER]를 눌러 실행 및 저장해주세요.

OUTPUT RESOLUTION LIST

#	OUTPUT RESOLUTION	#	OUTPUT RESOLUTION
0	1920 x 1080p 60Hz	9	1280 x 720p 59Hz
1	3840 x 2160p 60Hz	10	1280 x 720p 50Hz
2	3840 x 2160p 50Hz	11	720 x 480p 60Hz
3	3840 x 2160p 30Hz	12	720 x 576p 50Hz
4	3840 x 2160p 24Hz	13	1920 x 1200 60Hz
5	1920 x 1080p 60Hz	14	1366 x 768 60Hz
6	1920 x 1080p 59Hz	15	1280 x 1024 60Hz
7	1920 x 1080p 50Hz	16	1024 x 768 60Hz
8	1280 x 720p 60Hz	17	800 x 600 60Hz

3. MATRIX TIME MODE

3. MATRIX TIME MODE
4. RS-232C CONFIG

[MATRIX TIME MODE]
→ ALL OUTPUT SETUP

[MATRIX TIME MODE]
→ INDIVIDUAL OUTPUT

MATRIX TIME MODE는 출력 해상도를 동시에 변경이 가능한 메뉴입니다.

[LEFT / RIGHT] 버튼으로 TIME MODE 선택한 후, [ENTER] 버튼을 눌러주세요.

[ALL OUTPUT]: 모든 출력 포트의 해상도를 동시에 설정 가능

[INDIVIDUAL OUTPUT]: 각 출력 포트 별로 해상도 설정 가능

4. RS-232 CONFIG

3. MATRIX TIME MODE
4. RS-232C CONFIG

이 메뉴에서는 RS-232 통신 환경을 설정할 수 있습니다. Baud Rate와 Data Bit, Parity Bit의 값을 변경 할 수 있습니다.

[UP / DOWN] 버튼을 사용하여 메뉴 중 [RS-232C CONFIG] 선택하고, [ENTER] 버튼을 눌러주세요.

[RS232 BAUD RATE]
→ 115200

[RS232 BAUD RATE]

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 Baud rate 선택 후, [ENTER] 버튼을 눌러주세요.

[RS232 PARITY BIT]
→ NONE

[RS232 PARITY BIT]

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 PARITY BIT- NONE / EVEN / Odd 중 선택한 후, [ENTER] 버튼을 눌러주세요.

※ **Data Bit = 8 Bit, Stop Bit = 1** 로 고정됩니다.

5. NETWORK CONFIG

5.NETWORK CONFIG
6.CONTROL ID SETUP

이 메뉴에서는 LAN 통신 환경을 설정할 수 있습니다.

[UP / DOWN] 버튼을 사용하여 메뉴 중 [NETWORK CONFIG] 선택하고, [ENTER] 버튼을 눌러주세요.

→ 1. IP ADDRESS EDIT
192.168.000.002

[IP ADDRESS EDIT]

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 값의 위치를 선택해주세요.

변경하고자 하는 값의 위치에서 [UP / DOWN] 버튼을 사용하여 각 옥텟(Octet)의 숫자를 1씩 증감하여 원하는 값으로 변경해주세요. 첫 번째 옥텟(Octet) 설정 후 [LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 다음 옥텟(Octet)으로 이동해주세요.

설정이 완료되었으면 [ENTER] 버튼을 눌러 저장해주세요.

※ IP 주소는 4개의 옥텟(Octet)으로 되며, 각 옥텟(Octet)은 0부터 255 사이의 숫자로 표현됩니다.

→ 2. GATEWAY EDIT
192.168.000.001

[GATEWAY EDIT].

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 값의 위치를 선택해주세요.

변경하고자 하는 값의 위치에서 [UP / DOWN] 버튼을 사용하여 각 옥텟(Octet)의 숫자를 1씩 증감하여 원하는 값으로 변경해주세요. 첫 번째 옥텟(Octet) 설정 후 LEFT / RIGHT Key를 사용하여 다음 옥텟(Octet)으로 이동해주세요.

설정이 완료되었으면 [ENTER] 버튼을 눌러 저장해주세요.

→ 3. SUBNET MASK EDIT
255.255.255.000

[SUBNET MASK EDIT].

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 값의 위치를 선택해주세요.

변경하고자 하는 값의 위치에서 [UP / DOWN] 버튼을 사용하여 각 옥텟(Octet)의 숫자를 1씩 증감하여 원하는 값으로 변경해주세요. 첫 번째 옥텟(Octet) 설정 후 LEFT / RIGHT Key를 사용하여 다음 옥텟(Octet)으로 이동해주세요.

설정이 완료되었으면 [ENTER] 버튼을 눌러 저장해주세요.

→ 4. MAC ADDRESS EDIT
00.08.25.08.22.01

[MAC ADDRESS EDIT]

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 값의 위치를 선택해주세요.

변경하고자 하는 값의 위치에서 [UP / DOWN] 버튼을 사용하여 각 바이트(Byte)의 숫자를 1씩 증감하여 원하는 값으로 변경해주세요. 첫 번째 바이트(Byte) 설정 후 LEFT / RIGHT Key를 사용하여 다음 바이트(Byte)으로 이동해주세요.

설정이 완료되었으면 [ENTER] 버튼을 눌러 저장해주세요.

※ MAC ADDRESS는 6개의 16진수 숫자 묶음인 바이트(Byte)로 구성되어 있습니다.

6. CONTROL ID SET UP

5. NETWORK CONFIG
6. CONTROL ID SETUP

QMS-44UX의 제품 ID는 1부터 99번까지 설정할 수 있으며 각각의 QMS-44UX에 다른 ID를 적용함으로써 동일한 네트워크 내에서 최대 99대의 QMS-44UX를 연결하여 사용할 수 있습니다.

[CONTROL ID]
Set: 1 Edit: 1

[CONTROL ID]

UP / DOWN Key로 메뉴 중 [CONTROL ID] 선택해주세요. [LEFT / RIGHT] 버튼으로 값을 1씩 증감하여 원하는 ID 번호로 변경해주세요.

7. PANEL LOCK

7.PANEL LOCK

8.USER MODE CONFIG

[PANEL LOCK]
[LOCK OFF]

[PANEL LOCK]

이 메뉴에서는 의도하지 않은 조작으로 인해 모드가 변경되는 것을 방지하기 위한 설정입니다.

[UP / DOWN] 버튼으로 메뉴 중 [PANEL LOCK] 선택해주세요.

[LEFT / RIGHT] 버튼으로 ON / OFF 중 하나를 선택한 후, [ENTER] 버튼을 눌러 실행 및 저장해주세요. LOCK ON 설정 시, MATRIX / QUAD / DUAL / WALL 간 모드 변경이 불가능합니다.

8. USER MODE CONFIG

7.PANEL LOCK

8.USER MODE CONFIG

[USER MODE CONFIG]
[OUTPUT 1 : AUTO]

[USER MODE CONFIG]

이 메뉴에서는 HDMI 와 DVI 모드를 선택할 수 있습니다.

[UP / DOWN] 버튼을 사용하여 메뉴 중 [USER MODE CONFIG]를 선택해주세요.

[LEFT / RIGHT] 버튼을 사용하여 출력 포트의 신호를 AUTO / HDMI / DVI 중에 선택할 수 있습니다.

9. SYS – SET UP

9.SYS - SET UP
10.QMS-44 INFO

→SET UP 1: L L L L
SET UP 2: 0

[SYS – SET UP]

이 메뉴에서는 다양한 SYSTEM SET UP을 할 수 있습니다.

펌웨어 버전에 따라 특별한 기능이 없을 수 있으며 기능이 다를 수 있습니다. 설정 시 일반적인 동작에 영향을 줄 수 있으므로 주의하셔야 합니다.

→SET UP 1: L L L L
SET UP 2: 0

[SET UP 1]

L : Level Shifter

B : DDC Buffer

SET UP 3: 0
→SET UP 4: 0

[SET UP 4]

0 : HDCP ON

1 : HDCP OFF

※ 이 외 구체적인 설정방법은 본사 (031-447-0250)로 문의하여 주십시오.

10. QMS-44 INFO

9.SYS - SET UP
10.QMS-44 INFO

[FIRMWARE : V 1.35]
[SCALER IC : OK]

이 메뉴에서는 QMS-44UX의 버전을 확인할 수 있습니다.

[UP / DOWN] 버튼을 사용하여 메뉴 중 [QMS-44 INFO] 를 선택해주세요.

[UP / DOWN] 버튼을 사용하여 SCALER IC의 상태 및 입력 과 출력의 신호 상태를 확인할 수 있습니다.

11. FACTORY RESET

11.FACTORY RESET

[FACTORY RESET]
[Start : Enter push]

이 메뉴에서는 QMS-44UX를 초기화 할 수 있습니다.

[UP / DOWN] 버튼을 사용하여 메뉴 중 [FACTORY RESET]를 선택해주세요.

[ENTER] 버튼을 눌러서 SYSTEM을 초기화 할 수 있습니다.

QMS-44UX 모드 버튼 조작법

1. MATRIX MODE

전면의 [MATRIX] 버튼을 눌러 MATRIX 모드를 실행합니다.

1-1) SWITCHING

출력되기를 원하시는 [Input] 버튼을 누르고, [Output] 버튼을 누르면 해당 입력 신호가 해당 출력 포트에 출력됩니다. 하나의 Input 포트를 다수의 Output 포트에 출력할 수 있으며 심리스 기능을 통해 끊김 없는 부드러운 스위칭이 가능합니다.

[OUT :	1	2	3	4	]
[IN :	4	1	2	4	]

LCD 패널에서 상단의 표시된 출력 포트에 어떤 입력이 출력되고 있는지 확인할 수 있습니다.

1-2) 1 TO 1

[1 TO 1] 버튼을 눌러 모든 Input 포트가 Input 포트와 동일한 번호의 Output 으로 출력되도록 합니다.

[OUT :	1	2	3	4	]
[IN :	1	2	3	4	]

상단의 모양과 같이 모든 신호가 입력 포트와 동일한 번호의 출력 포트에 출력되고 있는지 확인할 수 있습니다.

1-3) ALL

[ALL] 버튼을 눌러 선택한 Input 포트의 신호가 모든 Output 포트에 출력되도록 합니다.

모든 출력 포트에 출력하기 원하는 [Input] 포트 번호 버튼을 누르고 [ALL] 버튼을 누릅니다.

[OUT :	1	1	1	1	]
[IN :	1	2	3	4	]

선택된 신호가 모든 출력으로 출력되고 있습니다.

2. QUAD MODE

전면의 [QUAD] 모드 버튼을 눌러 QUAD-VIEWER 모드를 실행합니다.

[VIDEO QUAD MODE]
QUAD IN : 1 2 3 4

VIDEO QUAD MODE로 전환되며 4개의 입력신호를 분할하여 하나의 출력 포트에 출력할 수 있습니다. 각 출력 포트는 동일한 모드의 분할 화면이 동시에 출력됩니다.

[QUAD MODE]에서 화면 선택 방식은 [MATRIX MODE]와 동일합니다.

출력되기를 원하시는 [Input] 포트 번호의 버튼을 누르고, [Output] 포트 번호의 버튼을 클릭하면 해당 입력 신호가 해당 출력 포트에 출력됩니다.

※ 1 TO 1, ALL의 기능도 동일하게 적용됩니다.

QUAD 모드의 화면구성은 출력기준으로 아래와 같습니다.

1	2
3	4

1번 출력 : 좌측 상단, 2번 출력 : 우측 상단

3번 출력 : 좌측 하단, 4번 출력 : 우측 하단

[LAYOUT KEY]를 클릭하여 화면의 Layout을 변경할 수 있습니다.

Quad Layout List

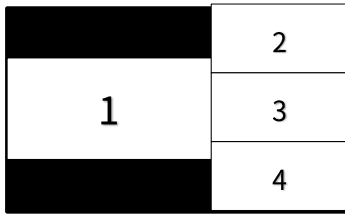
1) QUAD

1	2
3	4

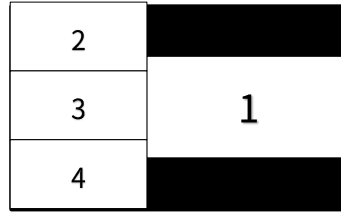
2) 3- BOTTOM

	1	
2	3	4

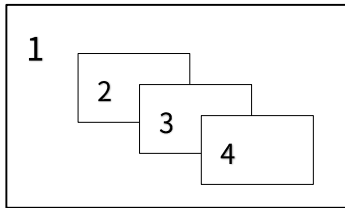
3) 3-SIDE RIGHT



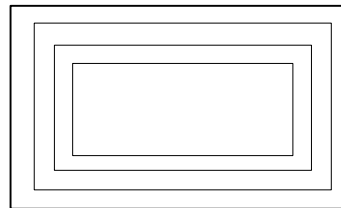
4) 3-SIDE LEFT



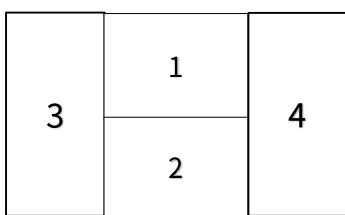
5) CASCADE1



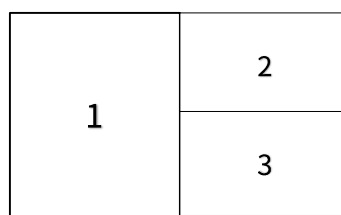
6) 4CH-POP



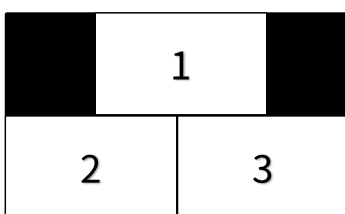
7) 2CH-SIDE



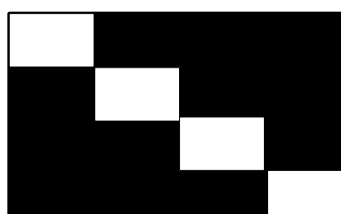
8) 3CH-MODE1



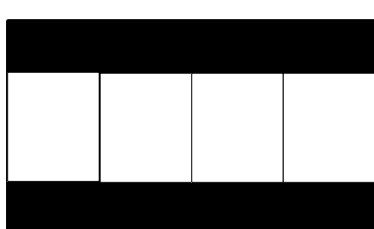
9) 3CH-MODE2



10) USER MODE 1



11) USER MODE 2



12) USER MODE 3



☞ USER MODE는 RS232C 커맨드로 설정 가능합니다.

ZOOM-IN 사용법

QUAD 모드에서 [ENTER] 버튼을 누르면 4분할 화면에 주황색 테두리가 형성되며 4개의 분할 화면 중 하나를 선택하여 ZOOM-IN(전체 화면)으로 설정하실 수 있습니다.

1번 좌측 상단 - [LEFT] KEY

2번 우측 상단 - [UP] KEY

3번 좌측 하단 - [RIGHT] KEY

4번 우측 하단 - [DOWN] KEY

※ ZOOM-IN(전체화면) 상태에서 [ENTER] 버튼을 클릭하면 4분할화면으로 돌아갈 수 있습니다.

3. WALL MODE

전면의 [WALL] 모드 버튼을 클릭하여 WALL 모드를 실행합니다.



```
[ VIDEO WALL - 2 x 2 ]
INPUT 1 : H : 0 V : 0
```

2X2 VIDEO WALL 기능이 실행되며

초기 값은 1번 [Input]으로 설정되어 있습니다. 원하시는 [Input] 포트 번호의 버튼을 눌러 화면을 확대합니다.

[LAYOUT] 버튼을 클릭하면 화면의 WALL LAYOUT이 변경됩니다.

1) WALL LAYOUT LIST

- 2 x 2 • 2 x 1
- 1 x 2 • 3 x 1
- 1 x 3 • 4 x 1
- 1 x 4 • Full

· QMS-44UX의 WALL MODE에는 베젤 보정 기능이 있습니다.

베젤 보정 기능은 VIDEO WALL 기능 사용 시 디스플레이의 베젤로 인하여 콘텐츠가 부자연스럽게 표출되는 부분을 보정하는 기능입니다.

[RIGHT] 버튼을 클릭하면 좌측 상·하단 화면의 우측 화면과 우측 상·하 단의 좌측 화면이 1 프레임씩 줄어들며 보정이 되고 [LEFT] 버튼을 클릭하면 1 프레임씩 늘어나게 됩니다.

[UP] 버튼을 클릭하면 상단에 위치한 좌·우측 화면의 하단 면과 하단에 위치한 좌·우측 화면의 상단 면이 1 프레임씩 줄어들며 보정이 되고 [DOWN] 버튼을 클릭하면 1 프레임씩 늘어나게 됩니다.

4. DUAL MODE

전면의 [DUAL] 모드 버튼을 클릭하여 DUAL 모드를 실행합니다.

디스플레이에 2분할 화면으로 출력이 되며 PBP, PIP 등 다양한 레이아웃을 이용하실 수 있습니다.

```
[ VIDEO WALL - 2 x 2 ]  
INPUT 1 : H : 0 V : 0
```

- ☐ 상단 좌·우측 화면 : Output 1번, 2번
- ☐ 하단 좌·우측 화면 : Output 3번, 4번

LAYOUT을 변경하실때는 [DUAL] 모드 버튼을 누르면 커서가 DUAL 1·2에 위치하게 됩니다. 한번 더 [DUAL] 모드 버튼을 누르면 DUAL 3·4 LCD창 LINE으로 이동하며 한 번 더 클릭하면 커서가 비활성화 됩니다.

[LAYOUT] 버튼을 누르면 LCD창의 커서가 위치하고 있는 출력의 LAYOUT이 변경됩니다.

4-1) DUAL LAYOUT LIST

- PBP • PBP-Full
- PIP • User Mode

5. 입출력 해상도 정보 확인

전면 LCD 패널에 커서가 없는 경우, [OUTPUT] 포트 번호의 버튼을 임의대로 누르면 해당 출력 포트에 출력되고 있는 해상도 정보와 입력 포트에 입력되고 있는 해상도가 표시됩니다.

```
[ OUT1 : 3840*2160 30 ] • 출력 해상도 표시  
[ IN 1 : 3840*2160 60 ] • 입력 해상도 표시
```

LCD창에 커서가 있는 경우 [EXIT] 버튼을 눌러 커서를 비활성화 한 후 [OUTPUT] 포트 번호의 버튼을 누르면 해상도를 확인할 수 있습니다.

IRREMOTECONTROL

[MENU] 및 [NEVI] 버튼을 제외한 전면 패널의 버튼과 기능이 동일합니다.

1-6 QMS-44UX 제어 및 업그레이드 방법

1) Front Panel Buttons

제품 전면에 위치한 버튼을 이용하여 제어하는 방법은 [1-5 사용 방법] 을 참고해주세요.

2) RS-232C

2-1) General Rules for Command Codes

기본적인 실행 명령어는 아래와 같습니다.

예) * | 0 | 1 | C | I | 0 | 1 | O | 0 | 1 | ! | [Ctrl] + [Enter]

Start + Product ID + Command + Input No. + Output No. + End + Enter

(*) (01) (C) (I01) (O01) (!) (Ctrl + Enter)

- 모든 명령어는 (*)와 함께 시작합니다.
- 모든 명령어는 (!)와 함께 마무리 됩니다.
- 모든 명령어는 마무리 후 , [Ctrl] + [Enter]
- 정확한 제품 ID가 입력되어야 합니다. (01~99)
- 숫자 사이에 콤마를 입력하여 여러 Input과 Output 에 명령을 실행할 수 있습니다.
- 하이픈 (-) 을 입력하여 범위를 설정할 수 있습니다.

2-2) Command Codes 표

Code	Function	Description
*	명령어 개시	명령어 앞에 입력
!	명령어 종결	명령어 뒤, 실행 코드 앞에 입력
Ctrl + Enter	명령어 실행	명령어 실행
C	연결	영상 간 스위칭 Input 과 Output 번호 앞에 입력 Ex) CI01 or CO01
I	Input 선택	Input 선택 Input 번호 앞에 입력 (01~ 04)
O	Output 선택	Output 선택 Input 번호 뒤, Output 번호 앞에 입력 (01~04)
TC	해상도 변경할 Output 선택	해상도 변경할 Output 선택 Output 번호 앞에 입력
S	해상도 설정	Output 해상도 변경 TC Output 번호 뒤, 해상도 번호 앞에 입력 (00~17) ※ 해상도 번호 14p 참고 00 : 1920x1080p 60Hz ~ 17 : 800x600 60Hz
WM	모드 선택	출력 모드 변경 모드 번호 앞에 입력 (00 ~ 03) 00 : Matrix 01 : Quad 02 : Wall 03 : Dual
P	각 모드 내의 세부 모드 선택	<u>Quad Mode</u> 00 : 4 분할 (균등) 01 : 4 분할(왼쪽 1, 오른쪽 3) 02 : 4 분할 (상단 1, 하단 3) <u>Wall Mode</u> 01 ~ 04 : Input 1 ~ Input 4

		<u>Dual Mode</u> 00 : 모든 Output 2 분할 (PBP) 01 : 1,2 번 Output 2 분할 (PBP) / 3,4 번 Output 2 분할 (PIP) 10 : 1, 2 번 Output 2 분할 (PIP) / 3, 4 번 Output 2 분할 (PBP) 11. 모든 Output 2 분할 (PIP)
Z	Quad 모드 전체 화면 호출	Quad 모드 전체 화면 호출 Output 번호 앞에 입력
@	Baud Rate 설정	01(9600), 02(19200), 03(38400), 04(57600), 05(115200)
N	네트워크 Config 설정	<u>IP Address 설정</u> - IPxxx.xxx.xxx.xxx <u>Gateway Address 설정</u> - QWxxx.xxx.xxx.xxx <u>Subnet Mask Address 설정</u> - SMxxx.xxx.xxx.xxx <u>Mac Address 설정</u> - MAxx.xx.xx.xx.xx.xx <u>Network Configure 정보 확인</u> - NI000
S	OSD On / OFF	1 : OSD On 2 : OSD OFF
F	OSD Data	영문 / 기호 최대 20 자 가능 ※ “!” 사용 불가
RESET	제품 초기화	RESET

2-3) Command Codes 예시 [RS-232C / Telnet Control]

Format : * + ID + Command + Data + ! + <Carriage Return>

① Video Switching Command : C , c

Data : I01 [Input Number : 01~ 04] / O01 [Output Number 01 ~ 04] / , (구분 기호)

Command Examples

입력 포트 4번을 출력 1번에 연결하고, 입력 2번을 출력 2번에 연결

- *01CI04O01,I02O02!<CR>

입력 1번을 출력 1번에, 입력 2번을 출력 2번에, 입력 3번을 출력 3번에, 입력 4번을 출력 4번에 연결

- *01CI01O01,I02O02,I03O03,I04O04!<CR>

② 1 Input All Output Switching Command : A, a

Data : I01[Input Number : 01 ~ 04]

Command Examples

입력 1번을 모든 출력 포트에 연결

- *01AI01!<CR>

입력 4번을 모든 출력 포트에 연결

- *01AI04!<CR>

③ Output Resolution Setup Command : TC, tc

Data : O01 [Output Number 01~04] / S00 [Resolution Number 00~17] (14p 참조)

Command Examples

출력 4번의 해상도를 1920x1080p 60Hz로 설정 ※해상도 00 : 1920 x 1080p 60Hz

- *01TCO04S00!<CR>

출력 1번의 해상도를 3840 x 2160p 50Hz로 설정 ※해상도 02 : 3840 x 2160p 50Hz

- *01TCO01S02!<CR>

④ Video Screen Mode Command : W, w

Data : M00 [Screen Mode 00-03]

M00 : Matrix Mode M01 : Quad Mode

M02 : Wall Mode M03 : Dual Mode

P__ [Screen Layout] ※ Matrix Mode Layout : None

• P__

Quad Mode Layout Data : P01 ~ 12

Wall Mode Layout Data : 0 ~ 7 (Layout) + 1 ~ 4 (Input)

Ex) P24 → 입력 4번 포트로 Layout 2번의 Wall 모드 설정

Dual Mode Layout Data : 0~2 (Layout CH 1, 2) + 0 ~ 2 (Layout CH 3, 4)

Ex) P11 → 상단의 좌·우측 화면을 Layout 1번으로, 하단의 좌·우측 화면을 Layout 1번으로 설정

Command Examples

Matrix Mode 설정 [M00]

- *01WM00!<CR>

Quad Mode 설정 [M01]

- *01WM01!<CR>

Quad Mode Layout 1번으로 설정

- *01WM01P01!<CR>

Wall Mode 설정 [M02]

- *01WM02!<CR>

Wall Mode 입력 1번으로 Layout 2번의 Wall 설정

- *01WM02P21!<CR>

DUAL mode 설정 [M03]

- *01WM03!<CR>

상단의 좌·우측 디스플레이 Layout 1번으로, 하단의 좌·우측 디스플레이 Layout 1번으로

Dual Mode 설정

- *01WM03P11!<CR>

상단의 좌·우측 디스플레이 Layout 2번으로, 하단의 좌·우측 디스플레이 Layout 0번으로
Dual Mode 설정

*01WM03P20!<CR>

⑤ Quad View Zoom Command : Z, z

Data : 001 [Output Number 00~03]

Command Examples

출력 1번 Quad 모드 전체 화면 호출

- *01ZO01!<CR>

⑥ RS232C Baud rate Command : @

Data: 01(9600), 02(19200), 03(38400), 04(57600), 05(115200)

Command Examples

Baud rate 115200 으로 설정

- *01@05!<CR>

⑦ Network Configure Command : N, n

7-1) IP Address 설정

Data: IP / 192.168.001.005

7-2) Gateway Address 설정

Data: QW / 192.168.010.001

7-3) Subnet Mask Address 설정

Data: SM / 255.255.255.000

7-4) Mac Address 설정

Data: MA / 01.02.03.04.05.06

Network Configure 정보 확인 Command

Data: NI000

Command Examples

IP Address 192.168.002.015 로 설정

- *01NIP192.168.002.015!<CR>

Gate Way Address 192.168.010.001 로 설정

- *01NGW192.168.005.001!<CR>

Sub Net Mask Address 255.255.255.000 로 설정

- *01NSM255.255.255.000!<CR>

MAC Address 00.01.02.03.04.05 로 설정

Ex) *01NMA00.01.02.03.04.05!<CR>

네트워크 정보 확인 커맨드

- *01NNI000!<CR>

⑧ Subtitle Display On/Off Command : S, s

Data : S / [ON/OFF(1:On, 0:OFF)] / OutputNo. (1~4, 0:All) / Size(0:ORG, 1:2배)

Command Examples

출력 채널 1번에 Subtitle 2배 크기로 표시

- *01S111!<CR>

모든 출력 화면에 Subtitle 나타나도록 설정

- *01S100!<CR>

모든 출력 Subtitle Display Off

- *01S000!<CR>

※ Subtitle text 초기 값은 “ Enter text” 입니다.

⑨ Enter subtitle text Command : F, f

Data : F / OutputNo(1~4) / T + Text 최대 20 글자 ※ “!” 문자는 불가

Command Examples

출력 4번 화면에 Subtitle Text “CH4CAMERA INPUT” 설정

- *01F4TCH4CAMERA INPUT!<CR>

⑩ User QUAD/DUAL Layout Set up Command : M, m

Data : M / LayoutNo. (0번 : 10, 1번 : 11, 2번 : 12) / P(1~4:입력채널) / W(가로 크기) / H(세로크기) / X(시작위치) / Y(시작위치)

※ Layout No.는 QUAD MODE에서만 적용됨

Command Examples

1번 입력을 Layout 10번으로 설정하며, 1920x1080 크기의 화면으로 0x0에서 시작되도록 설정

- *01M0P1W1920H1080X0Y0!<CR>

3번 입력을 Layout 11번으로 설정하며, 960x480 크기의 화면으로 720x360 위치에서 시작되도록 Display 설정

- *01M1P3W960H480X720Y360!<CR>

⑪ System Reset Command

Data : RESET

Command Examples

제품 초기화

- *01RESET!<CR>

3) LAN (TCP/IP)

WEB Browser Connection

Internet Explore , Google chrome 등 웹 브라우저 실행 후 IP address로 접속

<http://192.168.0.2>

Video Screen Mode 변경, Layout 변경, Matrix 입력 전환 등을 웹브라우저에서 제어하실 수 있습니다

3-1) 공유기 연결을 통한 제어

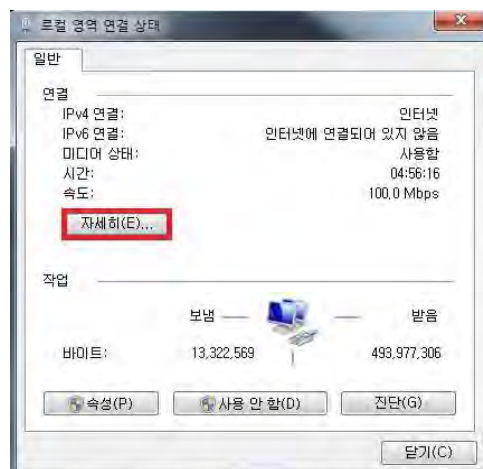
A) QMS-44UX의 전원을 켜고, 공유기와 QMS-44UX를 LAN 케이블로 연결합니다.

B) QMS-44UX를 제어할 PC의 IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.

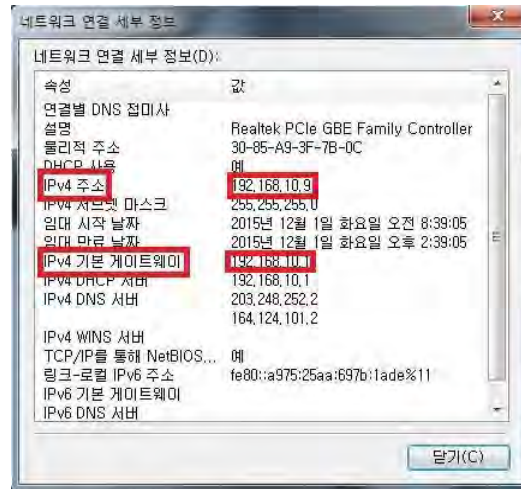
- [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.



- [자세히]를 클릭합니다.



- IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.



C) QMS-44UX의 메뉴에서 네트워크 설정을 변경합니다.

(LCD 패널 상 [MENU] – [NETWORK CONFIG] 에서 변경

- IP 주소 : PC에서 확인한 IP 주소의 앞 9자리는 동일하게 입력하고, IP 충돌을 방지하기 위해 마지막 3자리만 변경하여 입력합니다.
- Gateway 주소 : PC에서 확인한 Gateway 주소와 동일하게 입력합니다.
- UP/DOWN 버튼을 이용하여 숫자를 변경할 수 있고, LEFT/RIGHT 버튼으로 커서를 이동할 수 있습니다.

D) PC 웹 브라우저 (Ex) Chrome.. 주소 창에 QMS-44UX에 입력한 IP 주소를 입력합니다.

E) 아래와 같이 원하는 모드와 출력하고자 하는 INPUT 번호를 선택하여 제어할 수 있습니다.

*** QMS-44UX ***

[HYBRID HDMI MATRIX & QUAD VIEWER]

* VIDEO MODE : MATRIX MODE ▼

[VIDEO MATRIX]

OUTPUT 1	OUTPUT 2	OUTPUT 3	OUTPUT 4
INPUT 1 ▼	INPUT 2 ▼	INPUT 3 ▼	INPUT 4 ▼

* QUAD LAYOUT : QUAD ▼

* WALL SOURCE : INPUT 1 ▼

* WALL LAYOUT : HV 2x2 ▼

* DUAL1 LAYOUT : PBP MODE ▼

* DUAL2 LAYOUT : PBP MODE ▼

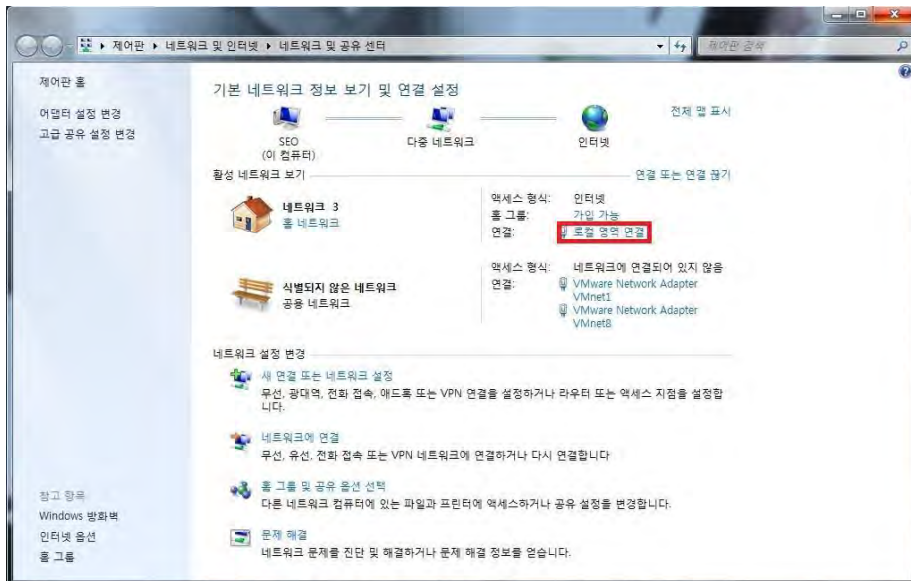
SEND

3-2) PC 직접 연결을 통한 제어

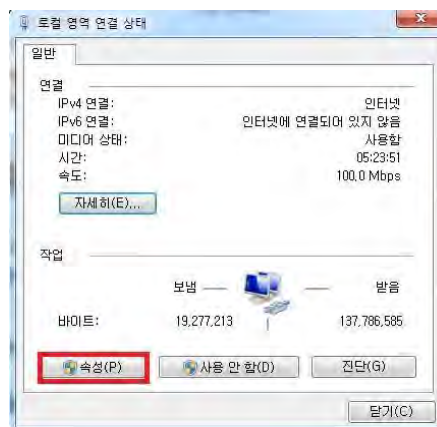
A) QMS-44UX의 전원을 켜고 제어할 PC와 QMS-44UX를 LAN 케이블로 연결합니다.

B) QMS-44UX를 제어할 PC의 네트워크 설정을 변경합니다.

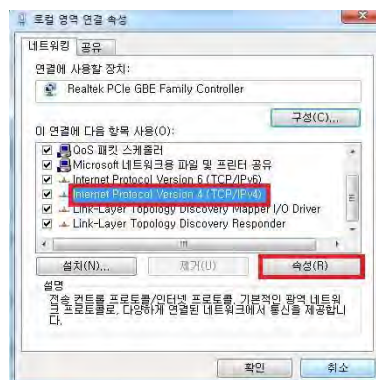
- [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.



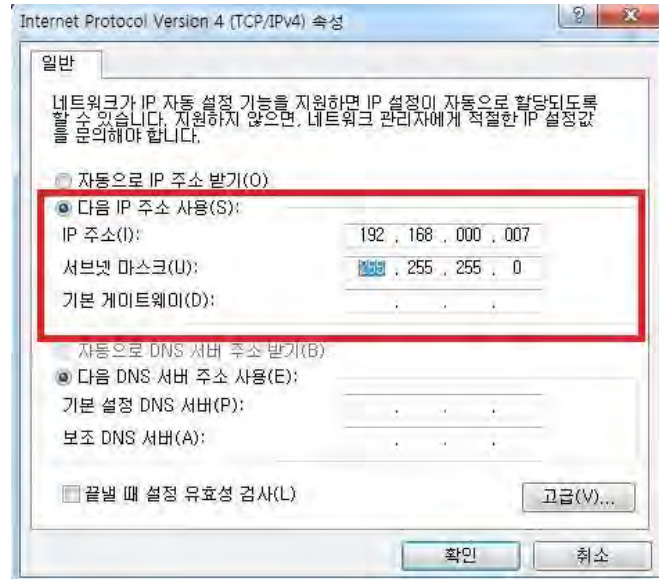
- [속성]을 클릭합니다.



- [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택하고, [속성]을 클릭합니다.



- [다음 IP 주소 사용]을 활성화 시키고, QMS-44UX IP 주소의 마지막 3자리만 변경하여 IP 주소를 입력합니다. [서브넷 마스크]값은 입력란을 한 번 클릭할 시, 자동으로 채워집니다.



- C) PC 웹 브라우저 (Ex) Chrome... 주소 창에 QMS-44UX에 입력한 IP 주소를 입력합니다.
- D) 아래와 같이 원하는 모드와 출력하고자 하는 INPUT 번호를 선택하여 제어할 수 있습니다.



* VIDEO MODE : MATRIX MODE ▼

[VIDEO MATRIX]

OUTPUT 1	OUTPUT 2	OUTPUT 3	OUTPUT 4
INPUT 1 ▼	INPUT 2 ▼	INPUT 3 ▼	INPUT 4 ▼

* QUAD LAYOUT : QUAD ▼

* WALL SOURCE : INPUT 1 ▼

* WALL LAYOUT : HV 2x2 ▼

* DUAL1 LAYOUT : PBP MODE ▼

* DUAL2 LAYOUT : PBP MODE ▼

SEND

4) FIRMWARE 업그레이드 방법

1. QMS-44UX의 RS232C 또는 Mini USB port를 PC와 연결합니다.
※ 주의: USB Port를 연결하면 기존 연결된 RS232C PORT는 끊어집니다.
 - RS232C 사용 시 USB Port와의 연결을 제거 후 전원을 다시 Off -> On 후 연결 바랍니다.
2. QMS-44UX RS232C 설정을 115200으로 설정 바랍니다.
3. PC에서 HyperTerminal을 실행합니다.
4. New Connection 창이 나타나면 Name 입력을 입력 후 OK를 누릅니다.
5. Connect using List에서 QMS-44UX에 연결된 COM PORT를 선택 후, OK를 누릅니다.
6. COMx Properties 설정 창이 나타나면 아래와 같이 설정을 선택합니다
 - 비트/초(B) : 115200
 - 데이터 비트(D): 8
 - 패리티(P): 없음
 - 정지 비트(S): 1
 - 흐름 제어(F) : 없음

방법 ① RS232C Command 입력 - QMS-44UX Firmware Upgrade Mode 실행 (Bootloader)

1. HyperTerminal 아래 명령을 입력한다.
- *01UP! + Enter Key
2. Boot Mode로 진입하여 Firmware upgrade mode로 들어간다.

방법 ② QMS-44UX 전면에 위치한 'UP' 버튼 사용

1. QMS-44UX 전원을 끄고(Power OFF) 전면에 위치한 'UP' 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜다(Power On).
※ 이 전에 Hyper Terminal 은 연결되어 있어야합니다.
2. Boot Mode로 진입하여 Firmware upgrade mode로 들어간다.
3. QMS-44UX Firmware Upgrade Mode로 진입하면 'C' 문자가 반복적으로 나타난다.
4. HyperTerminal 전송 탭에서 파일 보내기(Send File)를 선택한다.
5. Filename 찾기를 클릭하여 업그레이드 하려는 Firmware file을 선택한다.
6. Protocol List에서 "Ymodem" 을 선택한다. 보내기(Send)를 버튼을 누른다.
7. 파일 전송 완료 후 시스템은 재 시작되며 정상 동작한다.

1-7 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	HDMI 4x4 매트릭스	모델명	QMS-44UX
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료 서비스>

구입 후 1 년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.